



Universidad
La Salle[®]
Bajío

Facultad de
**Ingenierías y
Tecnologías**

Alumno: María Fernanda Santamaría Meza
Jahir Alejandro Yépez González

Matricula: 80513,
80117

Docente: Hector García Hernández

Materia: Calidad en el Desarrollo de Software

Actividad: Proyecto Final

Fecha de Entrega: Lunes 22 de Junio de 2026

1. Introducción y Objetivos de Plan de Prueba	2
2. Alcance	2
Dentro del alcance:	2
Fuera del alcance:	3
3. Estrategias de prueba por capa	3
Unit	3
Integration	3
E2E	3
Performance	4
Security	4
4. Tipos de prueba a ejecutar	4
5. Criterios de entrada	5
6. Criterios de salida	5
7. Criterios de suspensión	5
8. Roles y responsabilidades del equipo de QA	6
9. Entornos de prueba	6
10. Herramientas utilizadas	6
11. Gestión de defectos	7
Severidad	7
Prioridades	7
12. Metricas de calidad objetivo	8
13. Riesgos identificados y plan de mitigación	8

Test Plan

1. Introducción y Objetivos de Plan de Prueba

Este documento define el plan de pruebas para StudyFow, aplicación web académica desarrollada para la materia Calidad de Desarrollo de Software. El objetivo principal es verificar que la aplicación funcione correctamente en sus módulos principales, que las reglas de negocio se respeten y que el sistema se mantenga estable al estar desplegado en internet.

Objetivos Específicos

- Validar el funcionamiento del frontend, backend y bases de datos.
- Comprobar los flujos principales del usuario.
- Verificar reglas de negocio importantes, como dependencias entre datos.
- Confirmar que existen validaciones básicas de seguridad y entrada de datos.
- Obtener evidencia para pruebas funcionales, unitarias, E2E, rendimiento y seguridad.

2. Alcance

Dentro del alcance:

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de materias.
- Gestión de tareas.
- Gestión de sesiones de estudio.
- Gestión de metas de estudio.
- Gestión de recursos.
- Dashboard.
- Logs de actividad.
- Conexión con PostgreSQL en Neon.

- Conexion con MongoDB Atlas
- Validaciones principales de formularios y backend.
- Pruebas sobre la aplicacion desplegada

Fuera del alcance:

- Pruebas con usuarios reales externos.
- Pruebas de carga masiva de alto volumen.
- Auditoria profesional de seguridad.
- Pruebas en todos los navegadores existentes.
- Recuperacion de contrasena por correo.
- Integracion con calendarios externos.

3. Estratégias de prueba por capa

La estrategia se divide por capas para cubrir el sistema completo:

Unit

Pruebas enfocadas en funciones y reglas especificas del backend:

- Validacion de contrasena.
- Validacion de URL segura en recursos.
- Reglas de eliminacion con dependencias.
- Actualizacion independiente del progreso de metas

Integration

Pruebas entre backend y bases de datos:

- Conexion con PostgreSQL.
- Conexion con MongoDB.
- Creacion y consulta de datos relacionados.
- Registro de logs de actividad.

E2E

Pruebas desde el frontend simulando el uso real:

- Crear cuenta.
- Iniciar sesion.
- Crear materia.
- Crear tarea.
- Crear sesion de estudio.
- Crear meta.
- Crear recurso.
- Revisar dashboard.

Performance

Pruebas basicas de rendimiento con JMeter:

- Health check del backend.
- Login.
- Consulta de dashboard.
- Consulta de tareas y materias.

Security

Pruebas basicas de seguridad:

- Revision con OWASP ZAP.
- Validacion de CORS.
- Validacion de endpoints protegidos.
- Validacion de datos de entrada.
-

4. Tipos de prueba a ejecutar

Tipo de prueba	Justificación
Funcional	Verifica que los módulos cumplan su objetivo principal.
Unitarias	Ayudan a comprobar reglas concretas del backend.
Integración	Confirman que backend, PostgreSQL y MongoDB trabajan correctamente.

E2E	Validan el flujo completo desde la interfaz.
Rendimiento	Permiten observar tiempos de respuesta básicos del backend.
Seguridad	Ayudan a detectar errores comunes de configuración o exposición.
Regresión	Confirman que cambios recientes no rompan funciones existentes.

5. Criterios de entrada

Las pruebas pueden iniciar cuando:

- El backend este desplegado en Render.
- El frontend este desplegado en Vercel.
- PostgreSQL este conectado en Neon.
- MongoDB este conectado en Atlas.
- Las variables de entorno esten configuradas.
- El endpoint /health responda correctamente.
- El equipo tenga acceso al repositorio y a las URLs de prueba.

6. Criterios de salida

Las pruebas se consideran completas cuando:

- Los casos criticos del flujo principal pasen.
- No existan errores bloqueantes abiertos.
- El dashboard muestre informacion coherente.
- Los logs de actividad se generen correctamente.
- Las bases de datos respondan desde el backend desplegado.
- Se documenten bugs encontrados y correcciones aplicadas.
- Exista evidencia de pruebas funcionales, unitarias, E2E, JMeter y OWASP.

7. Criterios de suspensión

Las pruebas pueden pausarse si ocurre alguno de estos casos:

- El backend desplegado deja de responder.
- La base de datos relacional no conecta.
- MongoDB Atlas no conecta.
- El frontend no puede comunicarse con el backend por CORS.
- Hay errores de autenticación que impiden probar los módulos.
- Hay cambios importantes en el código sin redeploy completo.

8. Roles y responsabilidades del equipo de QA

Rol	Responsable	Actividades
QA Lead	Jahir Yépez	Definir plan, alcance y criterios de prueba.
Tester funcional	Fernanda Santamaría	Ejecutar casos manuales y registrar resultados
Automatización	Fernanda Santamaría	Crear pruebas unitarias y Cypress
DevOps	Jahir Yépez	Validar despliegue, variables y servicios en nube

9. Entornos de prueba

Entorno	Uso	Componentes
Local	Desarrollo y validación inicial	React, FastAPI, Docker, PostgreSQL, MongoDB
Staging / Producción	Validación previa usando servicios en nube / Entrega final de proyecto	Frontend Vercel, Backend Render, Neon, Atlas.

10. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso
pytest	Pruebas unitarias del backend.
Cypress	Pruebas E2E del frontend.
JMeter	Pruebas básicas de rendimiento.
OWASP ZAP	Revisión básica de seguridad.
Render	Despliegue del backend.

Vercel	Despliegue del frontend.
Neon	Base de datos PostgreSQL.
MongoDB Atlas	Base de datos no relacional.
GitHub	Control de versiones.
Swagger UI	Revisión manual de endpoints.

11. Gestión de defectos

Los defectos se registraran en el reporte de bugs con la siguiente informacion:

- ID del bug.
- Modulo afectado.
- Descripcion.
- Pasos para reproducir.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Severidad.
- Prioridad.
- Estado.
- Evidencia.
- Correccion aplicada.

Severidad

Severidad	Descripción
Crítica	Impide usar la aplicación o acceder al sistema.
Alta	Rompe un flujo principal.
Media	Afecta una funcion importante, pero existe alternativa.
Baja	Error visual o detalle menor.

Prioridades

Prioridad	Descripción
Alta	Debe corregirse antes de la entrega.

Media	Debe corregirse si hay tiempo disponible.
Baja	Puede documentarse como mejora futura.

12. Métricas de calidad objetivo

Métrica	Objetivo
Casos funcionales criticos ejecutados	100%
Casos criticos aprobados	90% o mas
Errores criticos abiertos	0
Endpoints health funcionando	3 de 3
Pruebas unitarias minimas	Auth, tareas, recursos, metas
Pruebas E2E minimas	Flujo principal completo
Tiempo de respuesta esperado en health	Menor a 2 segundos si el servicio esta activo
Evidencias documentadas	Capturas o reportes por tipo de prueba

13. Riesgos identificados y plan de mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Render puede dormir el servicio gratuito	Primera carga lenta	Documentar comportamiento y probar con anticipacion.
CORS mal configurado	Frontend no consume backend	Usar FRONTEND_URLS con URL local y URL de Vercel.
Variables de entorno incorrectas	Fallo en despliegue	Revisar nombres exactos y validar
MongoDB Atlas bloquea IP	Backend no conecta a MongoDB	Permitir acceso compatible para Render.
Cambios sin redeploy	Produccion no refleja correcciones	Confirmar deploy automatico o manual.
Datos de prueba acumulados	Dashboard confuso	Usar usuarios temporales o limpiar datos despues de probar.

Checklist del TestPlan

Item	Responsable	Estado
Test Plan creado y versionado en el repositorio	Jahir Yépez	Completado
El plan incluye frontend, API, BD relacional y BD No SQL	Jahir Yépez	Completado
Los criterios de entrada y salida son medibles	Fernanda Santamaría	Completado
Entornos de prueba documentados	Fernanda Santamaría	Completado
Herramientas de prueba identificadas	Fernanda Santamaría	Completado
Riesgos y mitigaciones documentados	Jahir Yépez	Completado
Casos funcionales principales definidos	Jahir Yépez	Completado